

基于 RK3588 的边缘侧 AI 运动实时指导与评估系统

摘要

随着大众科学健身意识的提升，但是大部分用户对于健身运动安全防护意识薄弱，因此对安全、实时且具备高度隐私保护的运动指导需求日益增长。本项目设计初衷为实现一套基于 RK3588 的边缘侧 AI 运动实时指导与评估系统。系统核心采用 Elf 开发板，充分发挥 RK3588 强大的 NPU 边缘算力，实现了 AI 算法与模型的纯本地化部署。系统全程零外部 API 接口调用，从物理和网络层面切断数据外泄风险，确保用户的图像与数据完全隐私。

在硬件感知与多模态数据采集方面，系统集成双目深度摄像机与心率检测手环。深度相机精准捕捉用户的三维运动轨迹、骨骼节点与姿态深度信息；心率手环可以同步实时监测用户的生理负荷状态。

在数据处理与交互体验方面，使用本地 AI 对视觉姿态数据与心率指标进行实时融合分析。系统可以在终端屏幕上低延迟、高帧率地显示用户的运动画面与核心数据，还能动态输出 AI 实时指导建议，如动作角度矫正、发力提示、心率超限预警等，形成即时反馈帮助用户进行科学无伤训练。

此外，系统开发了配套手机 APP。用户可通过局域网或安全直连方式与主控板通讯，便捷地进行设备参数配置、个人运动数据复盘以及定制化训练计划。

本项目有效融合了边缘计算、3D 机器视觉与物联网穿戴技术，在保障数据安全的前提下，打破了传统设备实时性与交互性的瓶颈，为个人健身与精细化运动评估提供了一套高效、智能的本地化方案，能够有效让用户减少运动损伤。

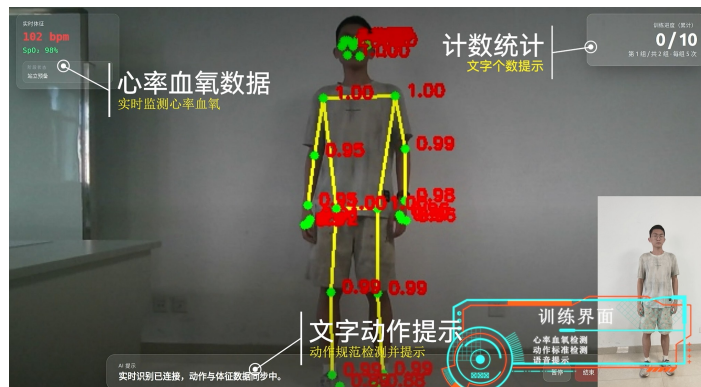
关键词： RK3588、边缘计算、智能 AI 交互、人体姿态估计、NPU 加速、多模态融合、大语言模型、3D 机器视觉、实时指导与评估

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目致力于打造一台软硬一体化的边缘侧智能健身体测一体机，将多种前沿 AI 特性深度整合于系统内。

交互入口界面，系统支持待机模式下的摄像头活体检测与高精度人脸识别，为用户提供走近即登录的无感身份认证体验。在运动执行期间，设备具备多模态实时监测能力，能够同步采集深度相机的三维视觉骨骼姿态，以及穿戴设备传回的心率、血氧等微观生理数据。依托纯本地化的大模型引擎，系统不仅能在初次使用时基于个人身体档案生成专属的周期训练计划，并且能根据每次运动后用户的主观疲劳度（RPE）与客观生理体征进行交叉验证，实现训练负荷的自动化调整与计划的智能进化。同时，设备打破了传统的哑终端体验，支持基于本地 RAG 机制的私教数据问答，并在组间休息时通过底层直出的 Edge-TTS 通道，发出极低延迟的动作纠正与语音鼓励。训练结束后，系统会自动进行结构化数据复盘，绘制出高频生理体征恢复曲线并输出多维质量评分，彻底打通了从科学规划、实时监测到深度复盘的完整运动功能闭环。



AI 动作提示

1.2 应用领域

本系统凭借纯本地化处理带来的高度数据安全性与低延迟多模态交互能力，能够应用于多元化的智慧健康与运动科学场景。在家庭高端智能健身领域，系统可作为全天候的本地 AI 私教终端，在完全不依赖外网的条件下，为注重个人隐私与数据隐私的家庭用户提供量身定制的训练指导与安全保

障。在社区、企事业单位活动中心或无人健身驿站，系统能够作为轻量化的智慧一体机，实现员工或居民健康档案的建立、动态训练负荷评估以及日常自主运动的数据落盘。在专业运动康复与理疗机构中，系统则能利用精准的三维骨骼节点跟踪与高频心率血氧监控，为处于术后恢复期、关节功能受限或执行特定运动处方的人群，提供具备严密体征监控的精细化康复训练指导。通过在不同场景下的部署，系统有效解决了传统设备对运动损伤干预少、云端算力的过度依赖与隐私泄露风险，展现出极强的产业应用前景。

1.3 主要技术特点

本系统在技术架构上展现出深度边缘优化、多模态异构协同与创新的底层交互隔离设计，具有极强的工程落地价值：

首先，在边缘算力挖潜与解耦分发上，依托 RK3588 NPU，系统实现了人脸防误判（det_2.5g+w600k_r50）与 YOLO-Pose 三维姿态追踪的低延迟硬件加速。同时系统引入 ROS2 并将大量高频视觉数据与手环生理数据进行解耦分发，大幅提升了边缘侧的数据吞吐上限与系统鲁棒性。

其次，在业务调度与多模态融合上，系统依托 Django 框架构建核心中枢，独创高低频数据隔离落盘机制，利用 bulk_create 极大化解了边缘侧的数据库 I/O 读写瓶颈。在此基础上，系统通过跨域融合视觉生物力学与生理负荷，构建了主动防运动损伤机制，并调度本地大模型接口（rkllm-ros2）实现训练计划的自适应进化。

最后在交互层，前端基于 Vue3 框架与 Chromium Kiosk 模式构建，实现了设备全屏沉浸交互。该可视化界面深度整合了底层的双目推流数据，能够以极低延迟动态渲染用户的三维动作姿态、骨骼轨迹连线以及核心体征监测面板为用户打造了专业级的视觉反馈闭环。此外，系统底层辅助调用 Edge-TTS 音频通道提供轻量化的语音提示，作为视觉交互的有效补充。

1.4 主要性能指标

性能指标	性能参数	备注
系统端到端总延迟	< 1s	涵盖从视觉捕捉、大模型分析到最终 TTS 播报的完整闭环

视觉姿态采样帧率	$\geq 30 \text{ FPS}$	双目深度摄像机实时推流，运动帧率 足够
边缘大模型响应	$< 500\text{ms}$	
心率监测准确度	误差 $\leq \pm 2 \text{ bpm}$	
三维姿态估计误差	空间位移误差 $\leq 5\text{cm}$	深度相机能提供带 Z 轴的精准空间 骨骼坐标
BLE 通信延迟与丢包率	延迟 $< 20 \text{ ms}$ ，丢包率 $< 0.1\%$	在 5 米无遮挡范围内连续上报 1 小时数据
动作错误检测延迟	延迟 $< 100 \text{ ms}$	从深度相机捕获图像到判定出深蹲/ 俯卧撑等动作错误，纯本地端到端算 法的延迟

1.5 主要创新点

- (1) 多模态交叉验证的计划自进化：融合视觉三维骨骼数据、客观心率血氧与主观疲劳度（RPE），驱动本地大模型动态调整与覆写下一周期的训练负荷
- (2) 本地 API 调用的断网级隐私保护：通过本地 AI 模型来进行学习与指导，不依赖于云端的 AI 模型
- (3) 多维运动损伤防护与主动干预机制：本系统突破了传统运动平台仅关注动作计数的局限，在底层业务中枢深度构建了防运动损伤的主动干预机制。该机制融合了生物力学与生理负荷双重维度，在视觉层和生理层分别通过各关节角度和血氧以及历史训练负荷来评估用户状态

1.6 设计流程

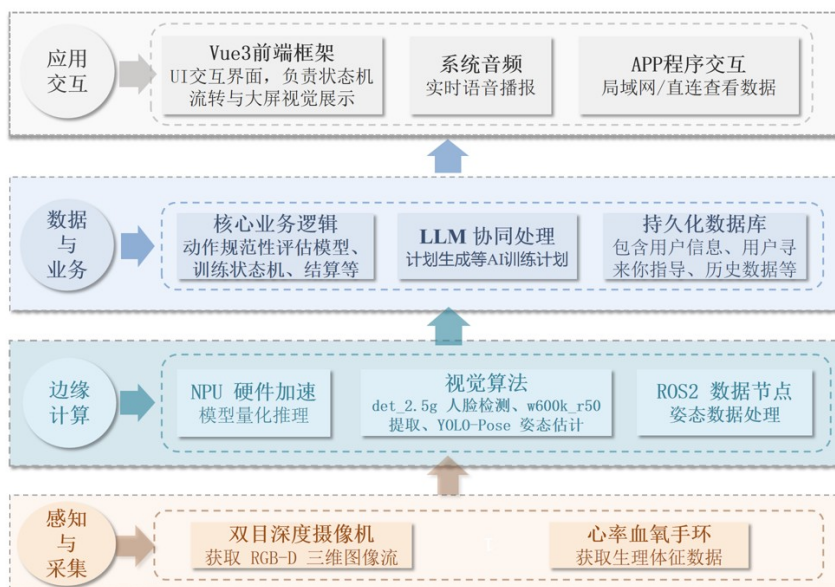
需求拆分 → 硬件接口定义与机械打样 → 深度相机与心率传感器驱动联调 → NPU 视觉算法量化部署 → 本地大模型接入与后端 Edge-TTS 直出联调 → 高低频数据隔离与业务中枢搭建 → 触屏 UI 与 APP 集成 → 实物测试与回归。

研发过程中，优先跑通人脸可登录、姿态数据推流、数据可落盘的基础物理与交互闭环；待核心框架稳定后，再逐步向上层融合大模型 RPE 交叉验

证、组间微指导语音合成，以及训练计划自适应进化等高级智能模块，保障全栈开发的高效与稳健。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



本系统采用高内聚、低耦合的模块化设计思想，整体架构自底向上划分为四个核心层级：**感知与采集层、边缘计算层、数据与业务层以及应用交互层**。各层级之间通过标准化的数据流与控制信令进行通信，形成了一个从物理世界数据采集到上层智能交互的完整业务闭环。系统整体框图及模块关系如上图所示。

2.1.1 感知与采集：

作为系统的多模态原始数据的实时获取的硬件部分，其中双目深度摄像机持续采集用户的 RGB-D 三维图像流，为上层提供包含深度信息的空间视觉数据；心率血氧手环通过无线协议同步获取用户运动过程中的心率、血氧等微观生理体征数据。

2.1.2 边缘计算：

负责对底层的原始数据进行降维与特征提取，视觉算法在不依赖云端的前提下，完全本地化运行人脸检测与特征提取实现无感防误判登录；并利用 YOLO-Pose 算法精准完成三维姿态估计，持续输出全身关键点空间坐标，为上层的动作纠错提供高精度的时序骨骼数据。通过 NPU 硬件加速将

深度学习模型量化推理部署于 RK3588 的专用 NPU 上，实现硬件级加速。

2.1.3 数据与业务层

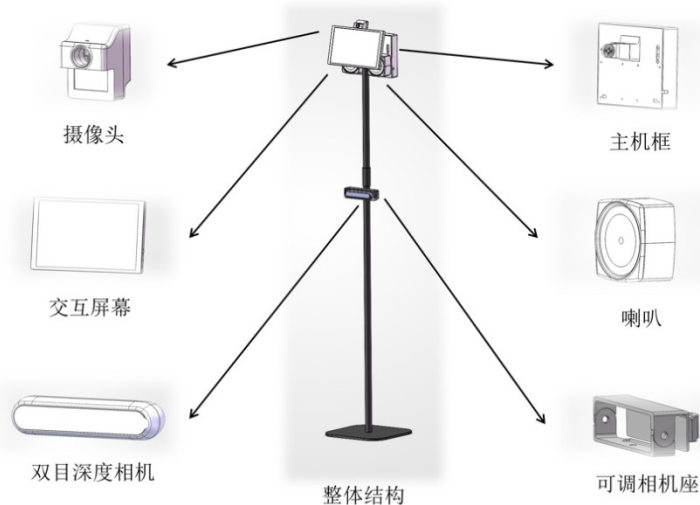
作为整个系统的核心控制层，负责整合边缘计算层传来的特征数据并驱动上层 UI，其中核心业务逻辑与错误检测：内置训练状态机，负责运动阶段的控制，并深度集成了动作规范性评估模型。LLM 协同处理：调度本地部署的大语言模型，结合用户生理体征、动作错误频次与主观表现，动态生成或自适应调整 AI 训练计划。持久化数据库：存储用户历史数据，并长期存储用户基础档案、AI 指导记录及历史运动轨迹。

2.1.4 应用交互层

系统 UI 交互负责将业务层的数据传递给用户，并有视听反馈

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；



机械结构整体

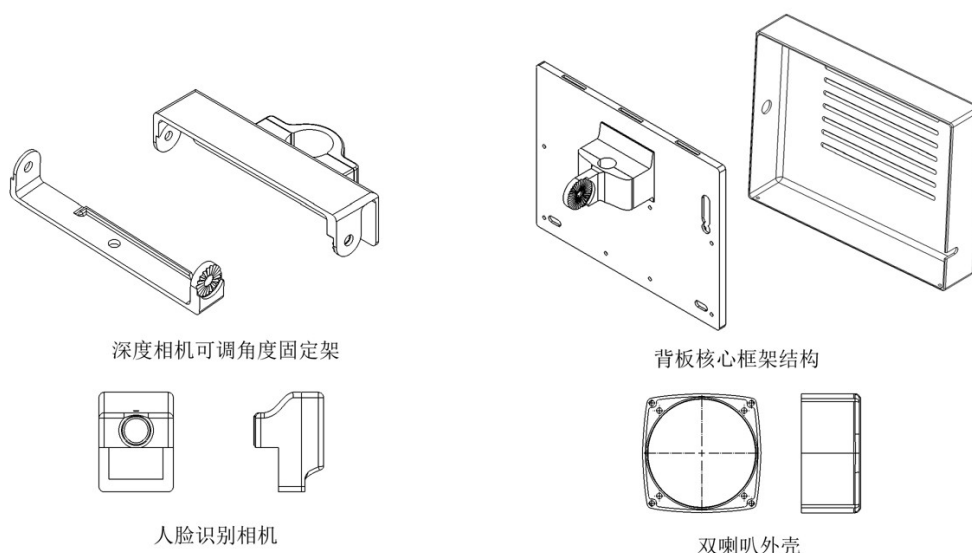
本系统硬件采取分布式物理架构，由边缘侧 RK3588 与低功耗多模态穿戴终端联合构成，实现了从三维视觉到微观生理特征的全方位数据采集与本地化处理。

- (1) 边缘算力与中控模组：采用搭载 RK3588 芯片的主板作为计算中枢，利用其内置的高能效 NPU 提供核心算力。该模组是整个系统的大脑，负责承载高并发的人脸检测、三维姿态估计、本地大语言模型推理

以及整体数据落盘

- (2) 视觉感知部分：在立式一体化机械结构上，集成了用于人脸活体检测的顶部单目摄像头，以及挂载于自适应可调支架上的双目深度相机。两者相互配合，为系统提供带 Z 轴深度空间信息的高频 RGB-D 视频流，保障复杂运动下骨骼追踪的精准度。
- (3) 生理体征穿戴部分：轻量化手环，以 CH582M 低功耗蓝牙 SoC 为核心，通过挂载 MAX30101 高精度光电传感器实现极低功耗、高信噪比的心率与血氧连续监测。
- (4) 屏幕 UI 交互部分：可以通过屏幕向用户进行界面反馈，音频模块进行动作语音微指导

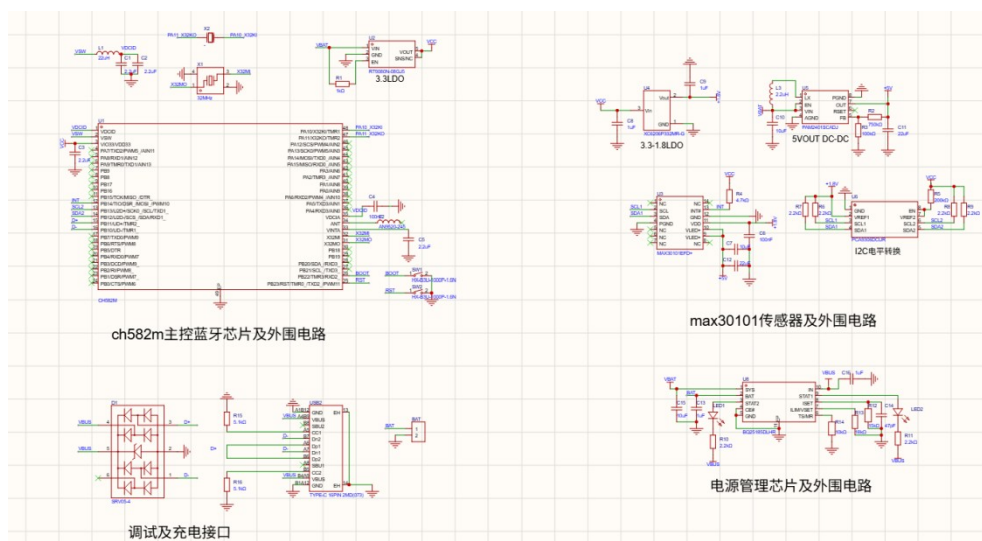
2.2.2 机械设计介绍



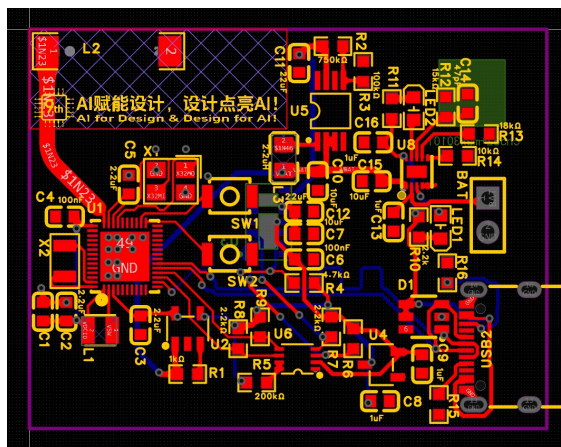
工程图纸

本系统的机械结构采用立式设计，兼顾边缘设备散热与人机工程学体验。顶部悬挂大尺寸交互屏幕，用于沉浸式展示运动状态与 AI 纠错反馈；中上部核心挂载了双目深度相机，专用于高频精准捕捉用户的全身三维运动骨骼节点。为了完美适配不同身高的用户以及深蹲、俯卧撑等多样化高度的运动场景，交互屏幕与双目相机均配备了自适应可调支架，支持机械俯仰角的灵活微调，在确保深度相机始终覆盖最优捕获视场的同时，也为用户提供了最舒适的屏幕交互视角。

2.2.3 电路各模块介绍



血氧手环 PCB 原理图



血氧手环 PCB

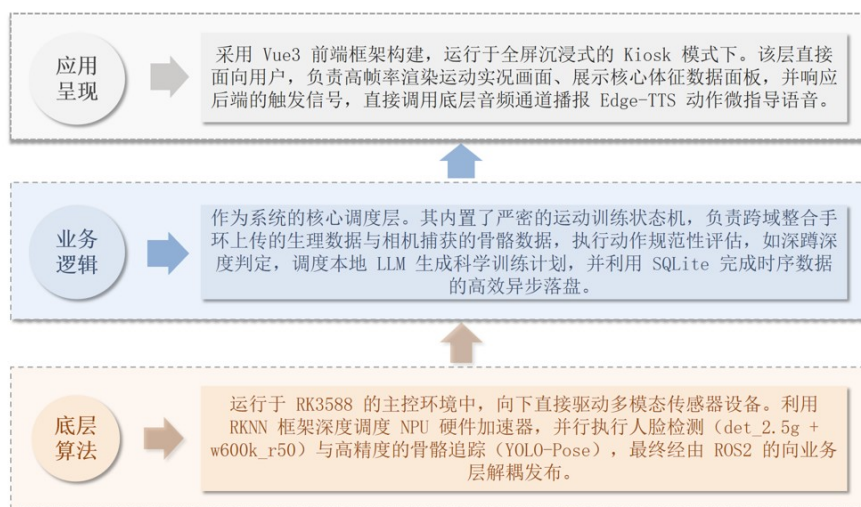
手环终端硬件以低功耗蓝牙 SoC 为核心控制与通信中枢，通过 I2C 总线挂载 MAX30101 传感器，完成高精度心率与血氧信号的采集。系统采用 Type-C 接口实现充电与 USB 调试，并构建了高效的多级电源树：由 BQ25180 负责锂电池充放电管理，电池电压 VBAT 经 LDO 网络分别降压至 3.3V 和 1.8V 为主控及传感器数字逻辑提供纯净电源。整体 PCB 布局采用模数电源隔离与 2.4GHz 射频天线，确保了微弱生理信号在极低功耗下的高信噪比与稳定传输。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍；

本软件系统采用纯本地化的边缘部署策略，物理层面彻底阻断了数据外

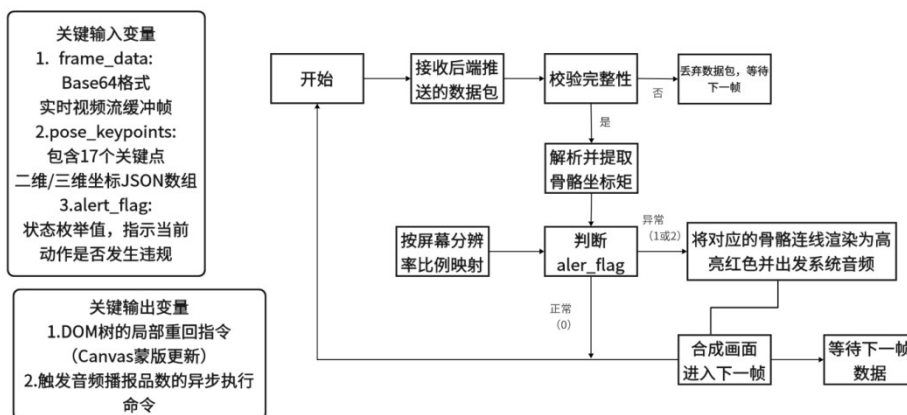
泄风险。整体软件架构自上而下划分为三层：应用呈现层、业务逻辑层与底层算法层



2.3.2 软件各模块介绍

一.顶层：前端交互与状态机渲染模块（Vue3）

核心渲染品数：render_motion_view(frame_data_pose_keypoints,alert_flag)

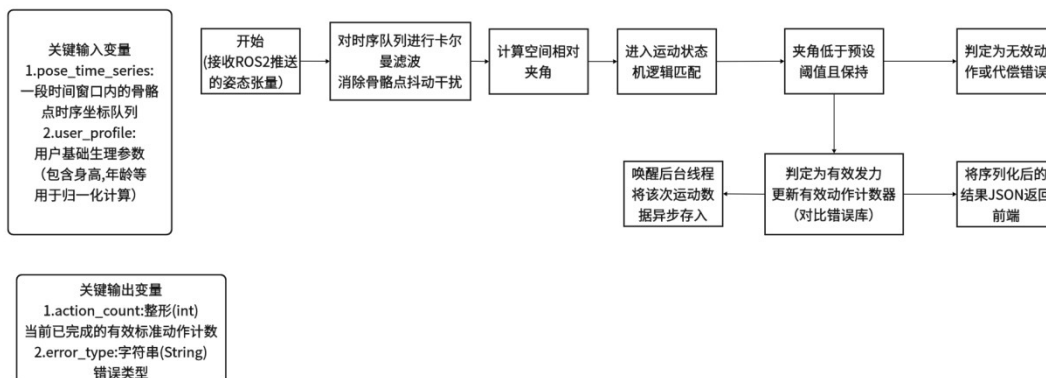


前端交互与状态机渲染模块基于 Vue3 实现，通过核心函数 render_motion_view 接收后端实时推送的视频帧、人体关键点坐标及动作异常状态。模块首先对数据进行完整性校验，随后解析视频流与骨骼坐标，通过 Canvas 完成视频帧、关键点及骨骼连线的实时渲染，并根据 alert_flag 状态驱动前端状态机：正常状态显示普通骨骼效果，异常状态则将对骨骼高亮为红色，同时异步触发音频报警，实现运动状态的可视化监测与异常反馈。模块采用帧缓存和 requestAnimationFrame 优化渲染性能，保证实时交互的流

畅性。

二.中层：核心业务逻辑与动作评估模块（Django）

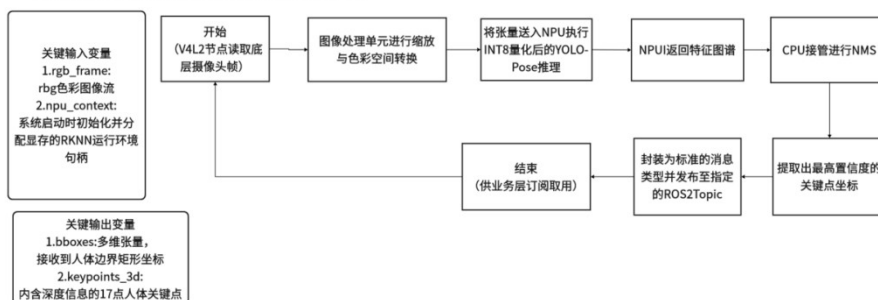
核心评估品数: `evaluate_action_semantics(pose_time_series,user_profile)`



中层核心业务逻辑与动作评估模块基于 Django 实现，通过核心函数 `evaluate_action_semantics` 接收 ROS2 推送的人体骨骼时序数据和用户基础信息。模块首先对连续骨骼点序列进行卡尔曼滤波，降低姿态抖动噪声，然后计算关键关节空间相对夹角，并结合预设运动状态机规则进行动作语义匹配。当动作满足有效阈值条件时，将其判定为有效标准动作并更新动作计数，同时通过后台线程异步保存训练数据；若动作不符合标准，则记录错误类型。最终将评估结果序列化为 JSON 返回前端，实现实时动作检测与训练反馈。

三.底层:NPU硬件加速与视觉推理模块(RKNN/ROS2)

核心评估品数: `npu_infer_yolopose(rgb_frame_npu_context)`



底层 NPU 硬件加速与视觉推理模块基于 RKNN 与 ROS2 实现，通过核心函数 `npu_infer_yolopose` 接收摄像头采集的 RGB 图像流，并利用 NPU 硬件执行量化后的 YOLO-Pose 模型推理。模块首先对输入图像进行缩放和颜色空间转换，随后完成神经网络加速推理，并由 CPU 端执行 NMS 筛选，提取高置信度人体边界框及三维关键点信息。最终将推理结果封装为标准 ROS2 消息并发布，供上层业务模块进行动作分析，实现实时、高效的人体

姿态检测。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



本系统整体采用立式一体化机械架构，自上而下实现了算力、感知与交互的高度集成。机架顶部悬挂大尺寸交互屏幕以呈现全屏沉浸交互界面，屏幕正上方内嵌单目摄像头用于无感人脸识别登录，下方集成双喇叭音腔提供语音辅助。立柱中段核心挂载双目深度相机用于获取全身三维骨骼节点。为适配不同高度的运动场景，交互屏幕与深度相机均配备自适应可调支架，支持机械俯仰角微调以确保最优检测视角，整体结构稳固且走线规整。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果：



训练平台结构展示（左图-主机框与音腔集成背板、右图深度相机挂载支架）

屏幕背部的定制机箱外壳不仅为主控板提供了良好的物理保护与散热空间，其底部完美嵌合的双喇叭独立音腔还有效避免了内部共振，保障了 TTS 语音指导的声学清晰度；同时，中轴立柱采用的便携式支架将双目深度相机

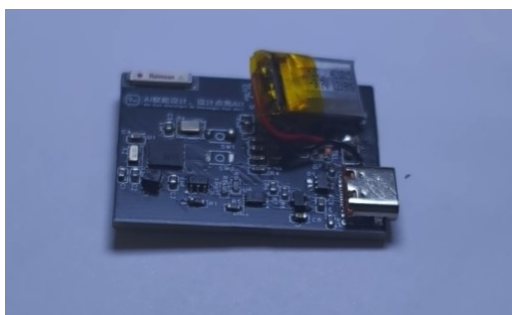
稳固悬挂于中段，在保持走线规整的基础上支持俯仰角的灵活微调，从而确保在复杂实机场景下能够精准对焦并捕捉用户的全身骨骼。



血氧手环结构展示

容纳了核心 PCB 与柔性电池，实现了贴合手腕的舒适佩戴感前提下，保障了底层光电传感器在剧烈运动下采样的稳定性。

3.2.2 电路成果；



手环 PCB

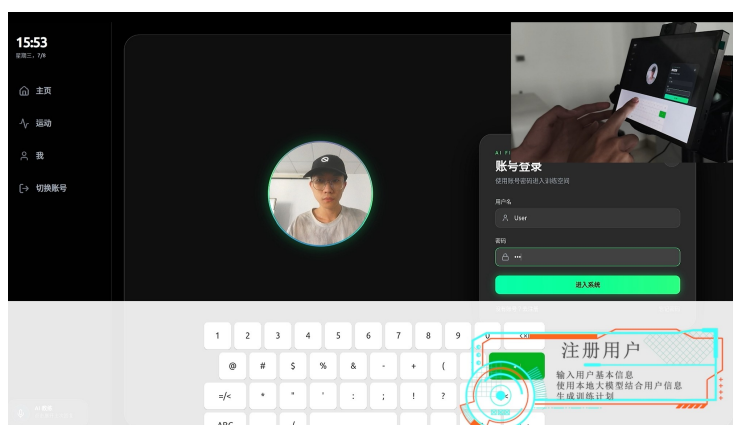
上图为手环 PCB 实物。集成了 CH582M 蓝牙主控、MAX30101 光电传感器与多级电源管理树，并配置了用于充电与调试的 Type-C 接口及定制的 3.7V 微型聚合物锂电池。此外，PCB 边缘带净空区的板载陶瓷天线，通过射频与抗干扰设计保障了低功耗蓝牙无线通信性能，整体硬件达成了低功耗、高信噪比、小体积的穿戴工程预期指标。

3.2.3 软件成果；



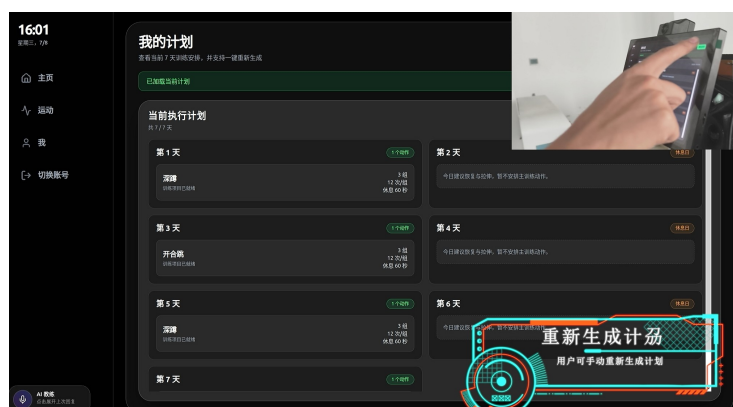
主页 UI 界面展示

主页 UI 界面：采用卡片布局，该图展示了用户登录后的核心控制台，直观呈现生成的今日专属计划、运动完成度仪表盘以及功能启动入口



注册登录

顶部相机执行无感人脸检测登录的交互状态，以及新用户注册时输入基础数据的引导流程。



重新生成训练计划

训练计划页面，系统可以通过后台调度本地大模型，在综合评估用户历

史客观体征与主观疲劳度后，允许用户手动一键重新生成、并自适应自进化调整未来周期运动负荷与动作项目的智能交互过程。



历史运动记录页面

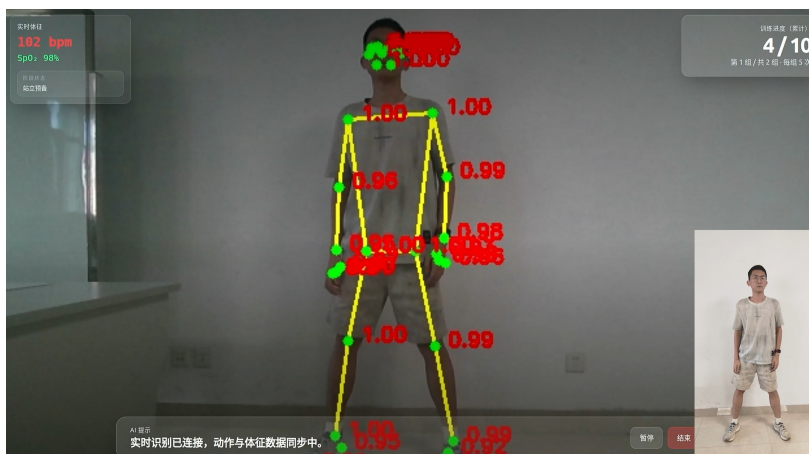
结构化的历史运动复盘中心，动态绘制高频采集的心率与血氧微观生理体征曲线。运动结束后系统自动输出 AI 多维质量评估，科学规划并复盘数据。



UI 界面展示

基于本地构建的 AI 问答与交互界面，确保所有对话流与训练数据纯本地处理、断网级保护，为用户提供量身定制的私密健康指导。

3.3 特性成果



多模态防运动损伤干预实测，系统以极低延迟动态渲染用户的三维动作姿态、骨骼轨迹连线及核心体征监测面板。毫秒级精准研判动作代偿并同步叠加即时数据反馈，构建了高度专业的可视化闭环。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统目前已搭建起坚实的边缘侧多模态通信与本地 AI 调度，具备良好的模块化解耦特性，为未来功能迭代留下了广阔的扩展空间。首先，在算法与视觉维度，后续可通过持续扩充配置文件中的动作库字典，引入更多复合运动场景，如复杂的室内力量训练或专业跑姿分析，并进一步优化三维点云算法以提升极端姿态下的捕捉精度。其次，在生理感知维度，系统可进一步丰富外接传感器类型，例如通过接入表面肌电（EMG）传感器或足底压力监测设备，将肌肉激活度与重心运动轨迹引入本地大模型的评估流中，深化微观肌群层面的科学复盘。最后，在应用生态维度，系统可引入多机互联与分布式协同机制，在局域网内打通多终端数据链路，支持多屏双人竞技、趣味数据排行榜以及多视角联合视角捕捉，从而大幅提升系统的互动性、竞技性与商业场景落地价值。

4.2 心得体会

在本次基于 RK3588 的边缘侧 AI 运动实时指导与评估系统的研发与制作过程中，我们实现从纯理论算法到软硬一体化全栈落地的跨越，收获了极其宝贵的工程实践经验。

在硬件集成与机械结构制作方面，为了充分释放 RK3588 强大的 NPU 算力，并保证设备在长时间高负载推理下的系统稳定性，我们在机械外壳的设计上通过精细的三维建模与外壳结构设计借助 SolidWorks 等工业级软件进行结构设计，我们不仅确保了双目深度摄像机视角的无死角覆盖，还专门为核心板材规划了合理的风道。在算法部署阶段，将姿态估计大模型成功量化并部署到边缘 NPU 上，并通过多线程优化打通 ROS2 数据流。

在软件后端与架构搭建方面，主要进行数据并发与持久化。得益于在构建前后端分离 Web 应用中积累的 Django 框架，我们搭建了稳定且高效的业务中枢与 RESTful API 服务。针对运动过程中产生的大量高频生理时序数据如瞬时心率、血氧变化，我们创新性地设计了主从表剥离与批量延时落盘机制。这一设计极大的化解了边缘侧数据库的性能瓶颈，确保了底层推理节点与前端 Vue 状态机之间的数据流转顺滑，同时通过后端直接给出音频指导与提示，实现了实时指导的交互体验。

在业务逻辑与运动科学融合方面，这是本项目最让我们的一大突破。系统在评估训练负荷、规划组间休息以及动态监控心率区间时的核心算法，深度借鉴了结构化运动训练中的科学指标，如严密的心率区间划分、精细化的疲劳度管理与周期性训练计划制定。这种对真实运动数据和生理指标的敏锐度，使得系统的大模型微指导和主观疲劳度交叉验证机制绝非纸上谈兵，而是真正贴合用户生理极限与训练目标的专业级辅助。

研发周期我们覆盖全栈技术，实现了底层嵌入式 Linux 环境配置、NPU 算力优化、Django 后端构建及 Kiosk 触屏 UI 的完整呈现。这一过程印证了全链条的产品设计思维。我们成功利用边缘计算与多模态传感技术，在守护隐私的智能化数字健康领域迈出了坚实一步。

第五部分 参考文献

- [1] 瑞芯微电子股份有限公司. RK3588 Technical Reference Manual [Z]. 2023.
- [2] 瑞芯微电子股份有限公司. RKNPU2 User Guide [Z]. 2023.
- [3] Cao Z, Hidalgo G, Simon T, et al. OpenPose: realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, 43(1): 172-186.
- [4] 潘丽丽, 曹玉东, 等. 基于 YOLO-Pose 的遮挡场景下的多人姿态估计算法[J]. 江汉大学学报(自然科学版), 2024.
- [5] Deng J, Guo J, Xue N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2019: 4690-4699.
- [6] Jocher G, Chaurasia A, Stoken A, et al. Ultralytics YOLO [EB/OL]. (2023-01-10)[2024-05-20]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [7] 中国移动通信集团设计院有限公司. 基于人体姿态识别的立定跳远动作智能评估系统[Z]. 2022.
- [8] Django Software Foundation. Django Documentation (Version 4.2) [EB/OL]. (2023-04-03)[2024-05-20]. <https://docs.djangoproject.com/>.